



ASSIGNMENT 4.2

Bundle serializado y CLI validado

Guardar, cargar y consumir un modelo sin salida parcial

DURACION	MODALIDAD	PREREQUISITOS
2 horas	Parejas, taller sobre starter	Assignment 4.1 y contratos de S3

1. Encargo

Implementar la nueva frontera de empaquetado: manifest.json, model.joblib, carga validada, inferencia validada y CLI que procesa todas las filas antes de publicar el resultado.

Regla de continuidad

Trabaja en problem/starter; contracts.py y preprocess.py de S3 ya estan preparados.

2. Punto de partida

- Los tests usan un DummyClassifier para evitar descargas y binarios grandes.
- La carga debe validar metadatos antes de deserializar el objeto.
- El bundle sera la dependencia comun de la interfaz Streamlit de S5 y la API posterior.

3. Material que recibes

- problem/starter/ con TODOS en artifact.py y predict_file.py
- tests/ como especificacion ejecutable
- Lienzo de la clase 1
- CSV de muestras de semana 3 y bundle real opcional del docente

4. Tareas

01 Implementa el manifiesto - Completa ArtifactManifest y create_manifest con campos estrictos, versiones, orden y etiquetas.

02 Implementa el guardado - Escribe manifest.json y model.joblib de forma reproducible y valida la interfaz del estimador.

03 Implementa la carga - Rechaza archivos ausentes, JSON incompatible y estimadores no compatibles antes de inferir.

04 Valida la salida - Completa infer_wine_quality y exige etiqueta, confianza, modelo y preprocesado validos.

05 Completa el CLI - Lee, valida e infiere todas las filas; abre la salida solo al final y conserva el esquema estable.

06 Añade un caso de fallo - Incluye un manifest corrupto, una fila fuera de rango o una salida de modelo no permitida y prueba su mensaje.

5. Entrega

Evidencia	Que debe permitir comprobar
Bundle	Directorio con manifest.json y model.joblib generado localmente.
Tests	Suite en verde para guardado, carga, incompatibilidad, salida y CLI.
CSV de inferencia	Salida con cinco predicciones y metadatos de version.
Nota de compatibilidad	Dos ejemplos de cambios que deben bloquearse y por que.

6. Criterios de aceptacion

- [] El manifiesto no admite campos desconocidos ni versiones incompatibles.
- [] La carga valida el manifiesto antes de deserializar el estimador.
- [] La salida del modelo cumple el contrato de S3.
- [] Una fila posterior invalida no deja CSV publicado.
- [] El comando funciona sin depender del estado del notebook.

7. Rubrica orientativa

Criterio	Puntos
Manifiesto y guardado	3
Carga e inferencia	3
CLI y atomicidad	2
Tests y extension	2

8. Comprobacion

```
cd exercises/01-model-packaging/01.02-serializable-inference-module/problem/starter
```

```
uv sync
```

```
uv run pytest
```

```
uv run ruff check src tests
```

```
uv run ruff format --check src tests
```

```
uv run python -m model_packaging.predict_file --bundle models/wine_quality_bundle --input ../semana3/assets/03-wine-quality
```

9. Notas y limites

- No dupliques el contrato ni el preprocesado de S3.
- No subas model.joblib al repositorio si la carpeta models esta ignorada.
- El bundle solo debe cargarse desde una fuente de confianza.

Referencia en el repositorio

[semana4/modules/04-model-packaging/exercises/01-model-packaging/01.02-serializable-inference-module/problem/readme.md](#)
[semana4/modules/04-model-packaging/guides/class-2-workshop.md](#)